Propriétés cinétiques et mécaniques des solutions · Éléments à connaître

BMI · M2 · FC4 et FC5 · le socle chiffré à savoir par cœur pour appliquer les méthodes

quoi	valeur	pourquoi elle sert
préfixes de longueur	**µm = 10^{-6} m · mm = 10^{-3} m · cm = 10^{-2} m · nm = 10^{-9} m**	épaisseur h, rayon des pores a, rayon R ou r
surfaces	**cm^2 = 10^{-4} m^2 · mm^2 = 10^{-6} m^2**	S_p, ΔS
volumes	**L = 10^{-3} m^3 · mL = 10^{-6} m^3**	débit volumique
concentrations	**g/L = kg/m^3 = 1 000 g/m^3 · mmol/L = mol/m^3**	ΔC dans la loi de Fick
temps	**1 min = 60 s · 1 h = 3 600 s**	débits, durée de dialyse
unités des débits	**J : s^{-1} · molaire : mol/s · massique : kg/s · volumique : m^3/s**	items d'unité
D, η, k, σ	**D : m^2/s · η : kg·m^{-1}·s^{-1} · k : J/K · σ : N/m**	items d'unité
σ, coefficient de réflexion	**0 : perméable · 1 : hémiperméable · entre : sélective**	ce qui passe
eau (valeurs d'énoncé)	**ρ = 1 000 kg/m^3 · g = 10 m/s^2**	Jurin
π (pour S_p)	**π ≈ 3,14**	$S_p = N_p \pi a^2$

🧠 **Pour retenir :** « 1 g/L = 1 000 g/m^3 » (un litre est un millième de mètre cube) ; « µ = un millionième ». Les valeurs de σ, ρ et g sont toujours données dans l'énoncé : on prend celles-là.